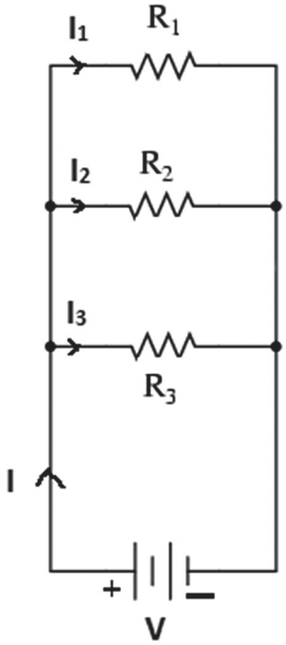
- ஒவ்வொரு மின்தடையிலும் ஏற்படும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சிகளின் (Potential Drop) மொத்த கூட்டு மின்னழுத்தத்திற்குச் சமம். அதாவது $V = V_1 + V_2 + V_3$

மின்சுற்றில் ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் பழுது ஏற்பட்டாலும், மின்சுற்று முழுவதும் செயல்படாது. இவையே தொடர் மின்சுற்று பற்றிய முக்கிய விதிகள் ஆகும்.

இனி இணை மின்சுற்று பற்றிப் பார்ப்போம்.

2.6.2 இணை மின்சுற்று (அ) பக்க மின்சுற்று (Parallel Circuit)

ஒவ்வொரு மின்தடையும், சப்ளை மின்னழுத்தத்துடன் தனித்தனி மின்சுற்றாக இணைக்கப்பட்டிருப்பதைப் படம் 2.6 விளக்குகிறது. இதில் ஒவ்வொரு மின்தடையிலும் ஏற்படும் மின்னழுத்தம், சப்ளை மின்னழுத்தத்திற்குச் சமமாக இருக்கும். மின்னோட்டமானது அந்தந்த மின்தடையின் மதிப்புக்கேற்றவாறு பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது.



படம் 2.6 இணை மின்சுற்று

படத்தில் மூன்று மின்தடைகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. R_1 வழியே செல்லும் மின்னோட்டம் I_1 எனவும், R_2 வழியே செல்லும் மின்னோட்டம் I_2 எனவும், R_3 வழியே செல்லும் மின்னோட்டம் I_3 எனவும் சப்ளை மின்னோட்டம் I எனவும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனில் $I = I_1 + I_2 + I_3$,

$$V = V_1 = V_2 = V_3$$

ஓம்ஸ் விதிப்படி,

$I = V/R$ எனில்

$$I_1 = \frac{V}{R_1}, I_2 = \frac{V}{R_2}, I_3 = \frac{V}{R_3}$$

$$\therefore I = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$$

$$I = V\left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right]$$

$$\therefore \frac{I}{V} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$= \frac{R_2R_3 + R_1R_3 + R_1R_2}{R_1R_2R_3}$$

$$R = \frac{R_1R_2R_3}{R_2R_3 + R_1R_3 + R_1R_2}$$

எடுத்துக்காட்டு நம் வீடுகளிலும், தொழிற்சாலைகளிலும் பல வகையான மின்சாதனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. உதாரணமாக மின்விசிறி, மின்விளக்கு, தொலைக்காட்சி, மின்னோடி, வெப்பச்சாதனங்கள் போன்றவை. இவை ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி மின்சுற்றுகளாக, தனித்தனி சாவிகளின் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, மின்விசிறியின் மின்சுற்றில் துண்டிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால், அதனுடைய சாவி மின் தொடர்பு நிலையில் இருந்தாலும் மின்விசிறி ஓடாது. ஆனால் மற்ற மின்சுற்றுகள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும். ஆகவே இணைமின் சுற்றில் மின்னோட்டம் செல்வதற்குப் பலவழிகள் உண்டு என்பது புலனாகிறது.

இணை மின்சுற்றின் விதிகள்

- இம்மின்சுற்றில் மின்சாரம் செல்ல ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பாதைகள் உள்ளன.
- ஒரு இணை மின்சுற்றின் மொத்த மின்-னோட்டமானது, ஒவ்வொரு தடையிலும் பாயும் மின்னோட்டத்தின் கூட்டுத் தொகைக்குச் சமம்.

  அதாவது, $I = I_1 + I_2 + I_3 + ...$

- ஒவ்வொரு மின்தடையின் மின்னழுத்தமும், சப்ளை மின்னழுத்தத்திற்குச் சமமாக இருக்கும்.

  $$V = V_1 = V_2 = V_3$$

- இணை மின்சுற்றில் புதியதாக ஒரு மின்தடை இணைக்கப்பட்டால், மொத்த மின்தடை குறையும்.

EMA_Tamil_Chapter_02.indd 19 12/17/2019 12:11:20 PM